

H, aprovação e exercício da opção externa

Diagnóstico, arquitetura candidata e efeitos sobre os resultados

8 de setembro de 2026

Sumário

1	Diagnóstico e contrato vigente	1
1.1	Resultado e alcance	1
1.2	Fontes e precedência	2
1.3	O que está fixado e o que falta	2
1.4	Dois resultados que não precisam de uma nova arquitetura	3
2	Arquitetura candidata e demonstrações condicionais	4
2.1	Hipóteses adicionais, com conteúdo econômico	4
2.2	Histórias, informação e solução da execução	4
2.3	Rodada terminal, antes de qualquer desconto	6
2.4	Primeira rodada sob maioria	6
2.5	Unanimidade em R1 e transporte das correspondências	8
2.6	Dependências, informações suficientes e invalidação	9
3	Repercussões, verificações e decisão autoral	9
3.1	Mapa de impacto	9
3.2	Exemplos e testes que podem refutar a proposta	10
3.3	Verificação reprodutível e limites	11
3.4	Decisões concretas e alternativas	12

1 Diagnóstico e contrato vigente

1.1 Resultado e alcance

A racionalidade do proponente não completa, sozinha, os pagamentos de H após qualquer história factível. Ela exclui concessões desnecessárias de propostas ótimas, mas uma proposta ou um voto desviante ainda pode levar à aprovação com $x_H > 0$ e voto não de H. Nesse ramo falta uma especificação econômica vigente que substitua o cancelamento histórico da parcela.

Esta nota oferece uma arquitetura **condicional, ainda não adotada**, que separa o voto da execução: a concessão do clube e a alternativa externa exigem usos rivais de um recurso indivisível de H; um voto sim constitui compromisso de execução se a proposta passar; depois de um voto não seguido de aprovação, H pode escolher voluntariamente qual oportunidade executar. Nessa candidata, o valor desse último ramo é $\max\{x_H, o\}$, derivado da escolha de execução. Ele não é estipulado como cancelamento por voto não.

Sob essas novas hipóteses e os desempates já aprovados, demonstramos a preservação dos votos prescritos, propostas ótimas e resultados econômicos do baseline em relação ao jogo histórico. A preservação não é identidade de jogos: a ação de execução é nova e alguns pagamentos após votos desviantes mudam. A validade das fórmulas históricas e a decisão de adotar a candidata são questões separadas do teorema de transporte aqui demonstrado.

Autorização desta tarefa: diagnóstico e proposta fora do manuscrito, análise de repercussões e revisão independente. Nenhuma nova primitiva é incorporada ao artigo ou aos contratos congelados. A ausência de decisão autoral sobre a candidata não impede a avaliação de suas consequências condicionais. Também não se interpreta a aprovação desta análise como autorização para migrar o manuscrito.

1.2 Fontes e precedência

O ponto de partida é o checkout `codex/exposition-items20-28`, commit `c2ed929ff992` (checkpoint posterior à consulta inicial). O conteúdo do manuscrito conserva o SHA-256 `6708eaafca2f7e8707c224b2da51684ff28e5fea5a43ac1490cbce6a0aa08411`. O registro integral de identidade está em `sources/preflight.json`.

Usamos as seguintes fontes do repositório, com precedência substantiva das decisões posteriores:

- **S1:** `AGENTS.md`, fundamentos e protocolo vigentes.
- **S2:** `quality_reports/agents_maintenance_2026-09-05/architecture_clarification.md`, especialmente seções 1, 4 e 5; substitui o cancelamento primitivo.
- **S3:** `quality_reports/2026-08-21_decisao_conceito_solucao_essencial_input.md`, decisões 1–3, Emenda 1a e errata de N2; junto de `quality_reports/2026-09-01_decisao_structural_consistency_baseline.md`.
- **S4:** `formal_model_v6.Rmd`, seção 4 e apêndices A, B.1–B.4; seus pagamentos históricos são objeto de diagnóstico, não regra atual para o ramo que S2 deixou aberto.
- **S5:** `model_redesign/essential_input_n2_r2_unanimity_interface.json`, lido com a errata e sem o teto já eliminado; e os registros de N3/N4 em `model_redesign/essential_input_solution_concept/`.
- **S6:** `quality_reports/plans/2026-08-29_emenda_extensao_agenda_markov_crenças.md` e os resultados de maioria e unanimidade com agenda. Suas restrições próprias não são importadas para o baseline.

Os dois objetos comparados são distintos. G_0 denota o **jogo histórico com cancelamento**, usado exclusivamente como referência para transportar resultados. G_* denota a **especificação vigente incompleta** no ramo contestado. G_C denotará a candidata completa apresentada na seção 2. Não afirmamos que G_* já seja igual a G_0 ou a G_C .

1.3 O que está fixado e o que falta

Há $m \geq 3$ Estados fracos e um hegemon H; somente H conhece seu tipo $o \in \{\ell, h\}$, com $0 < \ell < h < 1$. O prior inicial é $p \in [0, 1]$. Cada rodada reconhece uniformemente um fraco, com reposição e sorteios independentes. A proposta x tem componentes não negativas e soma no máximo um, sem teto adicional para x_H .

O proponente conta como sim; os demais votam simultaneamente. A maioria exige $k = \lfloor (m+1)/2 \rfloor$ votos além do proponente; unanimidade exige todos. O vetor se torna público depois da votação. Rejeição na primeira rodada leva à segunda; rejeição terminal paga zero aos fracos e o a H. Uma

continuação em unidades da segunda rodada é multiplicada por β uma única vez ao entrar na primeira, com $0 < \beta < 1$.

Em qualquer aprovação, cada fraco recebe sua parcela, independentemente do voto. H recebe x_H quando vota sim e a proposta passa. Sua opção externa está fora do excedente unitário e seu valor independe dos acordos dos outros. Não há externalidades, benefícios públicos, informação dos fracos, canal de sinalização dos fracos ou renda de reconhecimento de H.

O conceito mantém votos puros; propostas podem ser sorteadas conforme as misturas admitidas pelo baseline. Fracos comparam valores esperados condicionais à pivotalidade; H compara seus próprios payoffs por tipo. T^Y seleciona sim na indiferença em valor esperado pertinente. Entre propostas que empatam para o proponente, minimiza-se o payoff esperado de H.

A proposta e os votos dos fracos não atualizam o tipo de H. Para cada votação e voto de H, Bayes é aplicado se o denominador for positivo; se for zero, o posterior é livre no suporte do prior inicial. Vetores que compartilham o voto de H compartilham esse posterior. Votações distintas podem usar valores livres distintos. Um posterior zero no interior não apaga um tipo do suporte inicial; num prior degenerado, não se ressuscita o tipo ausente. Esta nota verifica comparações por tipo, inclusive tipos com posterior corrente zero, sem atribuir-lhes peso positivo artificial.

O campo aberto é o direito à concessão e o exercício da alternativa no ramo de aprovação com voto não de H. Nem a expressão “não participante” nem a otimalidade do proponente especificam esse campo.

1.4 Dois resultados que não precisam de uma nova arquitetura

Proposição D1 (limite da inferência por racionalidade). Uma prova de que certas propostas não são ótimas não elimina as histórias que essas propostas gerariam, nem determina utilidades em seus nós terminais.

Demonstração. Tome $m = 4$, uma proposta com $x_H = 1/5$, parcela $4/5$ ao proponente e zero aos demais, na segunda rodada. Todos os fracos votam sim pela comparação com zero e por T^Y , logo os fracos aprovam a proposta mesmo se H votar não. O proponente preferiria propor um para si, mas o vetor original pertence ao espaço de ações. Sua inferioridade não especifica o pagamento de H no terminal aprovado. Um desvio de voto dos fracos também pode tornar suficiente uma coalizão que não bastava sob os votos prescritos. Ambos os ramos continuam na árvore. $\square$

Proposição D2 (incompatibilidade condicional, não impossibilidade geral). Se uma interpretação adicional exigir simultaneamente (i) transferência positiva de x_H irrevogável após aprovação, mesmo com voto não; (ii) exercício independente da opção externa que paga $o > 0$ sem usar recurso ou direito que impeça a transferência; e (iii) soma dos dois recebimentos, essa interpretação viola a ausência de acúmulo no ramo da Proposição D1.

Demonstração. As condições adicionais pagam $x_H + o$ nesse ramo, com ambos os componentes positivos. Isso contradiz o requisito. A comparação com uma proposta melhor não altera os recebimentos dessa história. $\square$

Essas três condições **não são todas fundamentos aprovados**. Portanto, D2 não prova que os oito fundamentos sejam conjuntamente impossíveis. Identifica o que uma interpretação de dinheiro incondicional e livre acesso externo não consegue entregar. A candidata seguinte demonstra uma possibilidade lógica mediante hipóteses econômicas adicionais; não demonstra que tais hipóteses já constavam do modelo.

2 Arquitetura candidata e demonstrações condicionais

2.1 Hipóteses adicionais, com conteúdo econômico

A candidata tem três cláusulas indivisíveis como especificação matemática, mas sua aceitação autoral deve distinguir cada decisão:

C1. Concessão executável. A parcela x_H é o benefício que H pode realizar executando uma oportunidade específica do clube. Não é dinheiro já transferido e livremente retido antes da execução. Cada parcela permanece um compromisso específico ao destinatário, não negociável após a votação; os compromissos somam no máximo um. Os fracos recebem suas parcelas conforme a regra vigente. A execução por H não afeta seus pagamentos nem a aprovação do acordo dos outros.

C2. Recurso de execução rival e indivisível. H dispõe de um único recurso de implementação. Executar a oportunidade do clube exige o recurso inteiro e produz x_H ; executá-lo no melhor fórum alternativo exige o mesmo recurso inteiro e produz o . Não há empréstimo, duplicação, fracionamento ou execução das duas oportunidades em sequência dentro do terminal. O conjunto de usos é $\{C, O\}$.

Um exemplo econômico abstrato é uma unidade indivisível de capacidade produtiva, própria de H, que pode operar um projeto financiado pelo clube ou um projeto em outro fórum. A unidade não é necessária aos benefícios dos fracos. Este é um exemplo da tecnologia proposta, sem alegação empírica sobre uma organização internacional específica. O valor externo continua independente dos acordos dos demais; a indisponibilidade resulta do uso do recurso pelo próprio H. A exclusividade é uma hipótese econômica nova e testável em aplicações, não uma consequência genérica de forum shopping.

C3. Compromisso e opção voluntária de execução. Um sim de H compromete o recurso à oportunidade do clube, condicional à aprovação. Esse compromisso é executável e vinculante; se a votação fracassar, não vincula o recurso nem cria recebimento. Um não não compromete o recurso e não constitui saída antecipada. Se o pacote passar apesar do não, H observa o resultado e escolhe C ou O ; a oportunidade x_H ainda está disponível. Se o pacote fracassar, segue-se o protocolo de continuação ou desacordo terminal.

A escolha adicional não cria outra rodada de barganha, desconto, pagamento lateral ou comunicação antes da votação. Ela amplia o protocolo de implementação e o espaço de estratégias de H. A regra e a tecnologia são as mesmas sob maioria e unanimidade. No estágio de agenda já existente, H proponente conta como sim, logo a interpretação de compromisso deve também valer para esse sim automático se a candidata for adotada nessa extensão.

O estoque de oportunidades é unitário e permanece fixo. Uma oportunidade não executada não retorna ao proponente e não vira benefício de outro jogador. Há capacidade contratada não utilizada depois de uma escolha de H. Isso precisa ser aceito como interpretação de **excedente disponível**: não se promete que o total realizado dentro do clube seja um em toda história. Em propostas ótimas o resultado de esgotamento histórico será preservado. C1 não pode ser usada para reinterpretar silenciosamente uma transferência monetária incondicional como benefício dependente de execução.

2.2 Histórias, informação e solução da execução

Tabela 1: Histórias e decisões na arquitetura condicional. A escolha de execução só ocorre depois de aprovação com voto não de H.

Nó	Quem age e o que observa	Ações e destino
Proposta em rodada t	Fraco reconhecido, história pública, crença corrente	Qualquer x factível; votação
Votação	Respondedores; mesma proposta e história; H também sabe o	Votos simultâneos, proponente sim
Aprovação, H sim	Compromisso de C3 executado	H realiza x_H ; fracos recebem suas parcelas
Aprovação, H não	H sabe seu tipo e vê o resultado	Escolhe C ou O , depois terminal
Fracasso em R1	Sorteio futuro e agentes segundo o protocolo	R2; nenhum recebimento atual
Fracasso em R2	Não há nova decisão de barganha	Fracos zero; H o

Nos terminais aprovados, defina os recebimentos efetivos do clube e do exterior por r_C e r_O . Após sim, $(r_C, r_O) = (x_H, 0)$. Após não:

$$(r_C, r_O) = \begin{cases} (x_H, 0), & a = C, \\ (0, o), & a = O. \end{cases} \quad (1)$$

Proposição C1 (ausência de acúmulo e escolha ótima). Sob C1–C3, nenhuma história factível paga simultaneamente uma parcela positiva do clube e a opção externa. Depois de aprovação com voto não, a melhor resposta é C quando $x_H > o$, O quando $x_H < o$, e ambas quando $x_H = o$. Seu valor é $\max\{x_H, o\}$.

Demonstração. Cada uso factível do recurso em (1) zera um dos recebimentos. Isso vale inclusive para uma escolha de execução subótima após quaisquer desvios anteriores. A comparação dos dois retornos dá a melhor resposta. Depois de fracasso, não há parcela do clube a somar; depois de sim, o recurso está comprometido ao clube. A prova usa a tecnologia indivisível e o compromisso, não a exclusão do voto não da árvore. $\square$

Na igualdade da execução, mantemos a correspondência $\{C, O\}$; T^Y é desempate de **voto**, não desempate dessa nova decisão. Uma extensão canônica pode selecionar C na igualdade para construir um representante, mas o teorema de transporte não depende dessa seleção.

O efeito observável da nova arquitetura distingue-a do cancelamento: na proposta da Proposição D1, um H de tipo $o = 1/10$ que tenha votado não escolhe C e recebe $1/5$. No jogo histórico receberia $1/10$. Um H de tipo $o = 7/20$ escolhe O e recebe $7/20$. O primeiro voto não é um desvio em relação ao voto prescrito, e o pagamento depois desse desvio é justamente parte da especificação que precisava ser fechada.

2.3 Rodada terminal, antes de qualquer desconto

Sob maioria, todos os fracos aceitam qualquer parcela não negativa. Existem $m - 1 \geq k$ respondedores fracos; os seus votos bastam. No nó de votação, H compara

$$U_C(Y) = x_H, \quad U_C(N) = \max\{x_H, o\}. \quad (2)$$

Logo H vota sim exatamente quando $x_H \geq o$, por T^Y . Quando $x_H > o$, sim e não **empatam** na candidata, enquanto sim era estritamente melhor no jogo histórico. Quando $x_H < o$, não é estritamente melhor em ambos. A estratégia coincide; a comparação de utilidades não coincide em todos os casos.

Proposição C2 (R2 sob maioria). A proposta ótima dá um ao proponente e zero aos demais. H vota não, escolhe o exterior e recebe o . Antes do reconhecimento, cada fraco recebe em expectativa $1/m$. Esses valores estão em unidades de R2, sem β .

Demonstração. Essa proposta é factível e passa pelos votos dos fracos. Qualquer parcela positiva a H ou a outro fraco diminui o residual do proponente sem melhorar a aprovação, já garantida. Uma proposta com soma estritamente menor que um também admite aumento do residual. H escolhe o exterior pois $o > 0 = x_H$. O sorteio uniforme dá a cada fraco probabilidade $1/m$ de receber um. A conclusão independe da crença e vale em cada conjunto de informação de proposta. $\square$

Sob unanimidade, o ramo aprovado com não de H é inviável pela quota, inclusive após desvios dos fracos. Assim, o jogo terminal é idêntico a G_0 : cada fraco aceita zero e H aceita se $x_H \geq o$. Com crença corrente μ , o proponente compara

$$(1 - \mu)(1 - \ell) \quad \text{e} \quad 1 - h, \quad p^* = \frac{h - \ell}{1 - \ell}. \quad (3)$$

O primeiro valor corresponde à oferta ℓ , aceita apenas pelo tipo baixo; o segundo à oferta h . Uma oferta rejeitada por ambos dá zero e é inferior à oferta h . As demais ofertas podem ser reduzidas ao menor valor que preserva seu conjunto de aceitação. Seleciona-se ℓ para $\mu \leq p^*$, inclusive a igualdade pelo desempate do proponente; h para $\mu > p^*$. As continuções nativas são

	$C_W^U(\mu)$	$(C_{H,\ell}^U(\mu), C_{H,h}^U(\mu))$	(4)
$\mu \leq p^*$	$(1 - \mu)(1 - \ell)/m$	(ℓ, h)	
$\mu > p^*$	$(1 - h)/m$	(h, h) .	

Esses vetores são por tipo; a coordenada de tipo com peso zero não recebe peso positivo na expectativa. Na informação pública, o tipo conhecido o recebe exatamente o ; cada fraco recebe $(1 - o)/m$ antes do reconhecimento. Não se transporta β para dentro de (2)–(4).

2.4 Primeira rodada sob maioria

Consumimos agora a continuação fechada da Proposição C2. Cada fraco compara x_j com $w = \beta/m$. A comparação é independente da crença, do voto de H e da identidade do proponente anterior. Portanto, em toda proposta, seu voto prescrito é sim se e somente se $x_j \geq w$. Seja n_Y o número desses respondedores.

Tabela 2: Valores de H em unidades de R1 e votos prescritos sob maioria. A contagem usa as estratégias puras dos fracos na proposta observada.

Contagem	Payoff de H ao votar		Voto prescrito
	sim	Payoff ao votar não	
$n_Y \geq k$	x_H	$\max\{x_H, o\}$	Sim sse $x_H \geq o$
$n_Y = k - 1$	x_H	βo	Sim sse $x_H \geq \beta o$
$n_Y \leq k - 2$	βo	βo	Sim por T^Y

Esta tabela resolve o voto de H contra as estratégias puras prescritas dos fracos; ela não supõe que H observe votos simultâneos antes de agir. O número é determinado pela proposta pública e pelas estratégias conhecidas. Se algum fraco efetivamente desviar, a escolha de execução usa o resultado público final conforme (1), cobrindo também esse terminal.

Proposição C3 (propostas ótimas e seleção de tipos). Em qualquer conjunto de informação do proponente sob maioria, uma proposta ótima com $x_H > 0$ não pode passar com H votando não quando os fracos seguem suas respostas prescritas. A conclusão vale por tipo, inclusive quando seu posterior corrente é zero.

Demonstração. Se $n_Y \geq k$, substitua a proposta por $x'_H = 0$, $x'_i = x_i + x_H$ e $x'_j = x_j$ para os demais. A soma permanece igual, as parcelas dos respondedores e seus votos permanecem iguais, e ambas passam qualquer que seja a resposta de H. O proponente ganha estritamente x_H em cada tipo; não há continuação a compensar. Se $n_Y = k - 1$, um não de H faz a proposta fracassar, portanto não satisfaz o evento contestado. Se $n_Y \leq k - 2$, não há aprovação. Em R2 aplica-se C2. Sob unanimidade, a mesma implicação decorre da quota. $\square$

A prova não elimina ofertas de seleção de tipos: por exemplo, no ramo pivotal uma oferta $\beta\ell$ é aceita pelo tipo baixo e rejeitada pelo alto, fazendo a proposta fracassar nesse tipo. Também não afirma ganho estrito ao alterar duas propostas que fracassariam com a mesma continuação.

Reduzindo as parcelas aos limiares na classe pivotal e usando C3 na classe não pivotal, restam os seguintes valores do proponente:

$$\begin{aligned}\Pi_E &= 1 - kw, \\ \Pi_S(p) &= (1 - p)\{1 - (k - 1)w - \beta\ell\} + pw, \\ \Pi_P &= 1 - (k - 1)w - \beta h, \quad \Pi_D = w.\end{aligned}\tag{5}$$

Uma candidata de inclusão só é considerada quando factível. Excluir é sempre factível. Ademais,

$$\begin{aligned}\Pi_E - w &= 1 - \beta(k + 1)/m > 0, \\ \Pi_P - \Pi_E &= \beta(1/m - h), \\ \Pi_S - \Pi_E &= (1 - p)\beta(1/m - \ell) - p\{1 - \beta(k + 1)/m\}.\end{aligned}\tag{6}$$

A primeira desigualdade usa $k + 1 \leq m$ e $\beta < 1$. Uma oferta inviável de inclusão não pode superar a exclusão; a restrição de factibilidade é mantida antes de otimizar, não removida por notação. As

diferenças em (6), com o desempate histórico, reproduzem os cutoffs de B.3. Quando $h = 1/m$, a família residual de misturas entre exclusão e pooling é preservada com o mesmo peso ligando resultados e payoffs. Não se introduz uma média sobre pesos de propostas ou sobre parâmetros.

2.5 Unanimidade em R1 e transporte das correspondências

Na primeira rodada sob unanimidade, aprovação com voto não de H também é inviável. A única cláusula que diferencia G_C de G_0 nunca é acionada nessa instituição. Os mesmos nós, informações, votos e pagamentos de cada ação estão presentes, e (4) é a mesma continuação, multiplicada uma vez por β . Em particular, não substituímos a continuação unânime por βo em todo posterior: no ramo de pooling o tipo baixo tem continuação βh .

Teorema C4 (transporte condicional do baseline). Suponha C1–C3, o domínio da seção 1.3 e o conceito aprovado. Ao esquecer apenas a nova ação terminal de execução, as estratégias de proposta, os votos puros prescritos e as crenças admissíveis dos assessments de G_C têm a mesma correspondência que em G_0 . Os resultados e payoffs induzidos quando essas estratégias são seguidas são iguais, incluindo endpoints, famílias de mistura de propostas e células sem assessment. Isso não identifica pagamentos após todo perfil arbitrário de desvios, nem as estratégias completas dos dois jogos sem a projeção.

Demonstração. Resolva primeiro a execução por (1). Em R2 sob maioria, os votos dos fracos são forçados e (2) dá o mesmo voto puro de H que no jogo histórico, inclusive em toda proposta desviante e em cada tipo. O payoff de H no voto prescrito é o mesmo: se vota sim recebe x_H ; se vota não então $x_H < o$ e escolhe O , recebendo o . As utilidades dos fracos em cada vetor de votos são idênticas às antigas. Logo suas comparações pivotais e as comparações de todas as propostas factíveis coincidem. Obtém-se C2. Sob unanimidade há identidade literal do jogo terminal, como em (3)–(4).

Em R1 sob maioria, a tabela da seção 2.4 mostra a mesma escolha pura de H em toda proposta. Na classe não pivotal, o payoff do voto prescrito também coincide; nas outras duas classes, os payoffs de ambas as ações já são idênticos. Uma alteração unilateral do voto de um fraco pode transformar uma votação fracassada em aprovada com H não: o pagamento desse fraco continua x_j em ambos os jogos, e o novo terminal não gera continuação. Portanto a diferença no payoff terminal de H não altera a comparação pivotal do fraco. Histórias fracassadas têm os mesmos votos, posteriores admissíveis e continuações; não se usa a futura ação de execução para atualizar crenças antes da votação. Assim, cada proposta factível tem o mesmo valor esperado para seu proponente e para H sob as respostas prescritas, inclusive para o desempate entre propostas. A igualdade ponto a ponto preserva também integrais sobre propostas sorteadas e todas as seleções admissíveis, sem escolher um novo peso.

Sob unanimidade, a identidade literal de toda a árvore de barganha estende a conclusão à primeira rodada. Em ambos os sentidos, restringir um assessment de G_C aos nós anteriores à execução dá um assessment de G_0 , e acrescentar a qualquer assessment de G_0 as melhores respostas de (1) dá um assessment de G_C . Na igualdade da execução podem existir extensões diferentes com o mesmo valor. A prova respeita a disciplina de crenças e o suporte inicial; a igualdade de avaliações por tipo não depende de dar peso positivo a tipos de peso zero. $\square$

O teorema prova uma relação entre correspondências, e não reaudita toda a caracterização histórica de unanimidade. Em particular, se B.4 caracteriza corretamente G_0 , sua célula vazia em $0 < p \leq p^*$ e suas células de acordo se transportam a G_C . Nenhuma melhoria de existência é obtida acrescentando

a execução, pois o ramo novo é inacessível sob unanimidade. O resultado não cobre votos mistos dos fracos nem qualquer desempate alternativo.

2.6 Dependências, informações suficientes e invalidação

O estado da execução é (x_H, o, a_H, A) , onde A registra aprovação; nenhuma outra informação altera seus retornos. Nas propostas e votos, conservamos a história pública inteira e a informação privada de H . Não comprimimos a liberdade de crenças do baseline a uma seleção markoviana da extensão. A independência de alguns valores em relação à história resulta das provas terminais; não restringe a classe de crenças.

A ordem de solução é: implementação terminal; R2 de cada instituição; R1 com essas continuações; correspondências econômicas e seus consumidores. Os arquivos em interfaces/ registram a interface exata consumida em cada etapa, e `game_dag.json` registra dependências e hashes. Seus estados de fechamento se referem ao **jogo condicional**, não a aprovação autoral ou congelamento do baseline vigente. Os resultados de G_* que dependem do ramo aberto permanecem sem certificação de arquitetura.

Alterar C1, C2 ou C3 reabre a implementação e todos os descendentes. Alterar a disciplina de votos ou crenças reabre os nós de votação e seus descendentes. Alterar apenas a escolha ótima em $x_H = o$ na execução não altera os valores usados no transporte, mas modifica o representante completo de estratégias da candidata.

3 Repercussões, verificações e decisão autoral

3.1 Mapa de impacto

Os rótulos desta tabela descrevem a evidência desta tarefa. “Transporte” preserva um resultado do jogo histórico **se ele está corretamente caracterizado**, sob C1–C3. Não é um novo parecer integral sobre todas as provas históricas.

Tabela 3: Impacto da candidata sobre o artigo e seus consumidores. Toda preservação atribuída ao transporte é condicional a C1–C3 e à correção do resultado histórico transportado.

Objeto do artigo	Resultado nesta nota	Consequência
Regra de pagamentos, seção 4 e A.1	Muda	Substituir cancelamento por tecnologia, compromisso e execução somente após decisão autoral
Ausência de acúmulo em todas as histórias	Demonstrada em G_C	Usa C1–C3; ainda não é teorema dos fundamentos incompletos de G_*
Exclusão ótima, R2 maioria	Rederivada, C2	$x_H = 0$, residual um, continuações $(1/m, o)$ preservadas
R2 unanimidade e corte p^*	Rederivados, (3)–(4)	Screening terminal e pooling preservados

Objeto do artigo	Resultado nesta nota	Consequência
R1 maioria, B.1/B.3	Votos e candidatos rederivados	Limiar não pivotal igual; comparação de utilidades e prova devem ser reescritas
R1 unanimidade, B.4	Transporte por identidade de jogo	Mesma existência e não existência, condicionadas à caracterização histórica
Benchmark público	Transporte e comparação de custos	H recebe βo se incluído e o se excluído; inclusão majoritária sse $o \leq 1/m$
Comparação privada e rendas informacionais	Transporte algébrico	Mesmos vetores e conjuntos vinculados; nenhuma imputação nas células vazias
Histórias e estratégias completas	Mudam	Há ação terminal nova e utilidades de desvios diferentes; não há identidade literal
Agenda: payoffs de continuação	Mesma interface econômica sob transporte	Reexaminar a implementação do consumidor; não alterar sua disciplina própria
Agenda: membership e assinaturas exatas	Não recertificadas	Objetos contêm assessments completos; precisam de levantamento explícito para a nova árvore

Na informação pública, (5)–(6) reduzem os custos de inclusão e exclusão a $(k-1)\beta/m + \beta o$ e $k\beta/m$. A igualdade $o = 1/m$ seleciona inclusão porque H recebe $\beta o < o$. Sob unanimidade, a oferta βo e as continuações dos fracos implementam acordo e dão ao proponente um ganho $1 - \beta$ sobre esperar. Isso confirma a interface pública que é subtraída dos vetores privados.

Na extensão de agenda, H propõe antes de entrar no baseline e conta como sim. O novo nó de execução não é acionado quando essa proposta passa. Se ela fracassar, o estágio importa o baseline com um desconto adicional, já próprio da extensão. O teorema C4 preserva os valores econômicos dessa continuação, mas os contratos de agenda exigem membros literais e assinaturas de assessments completos. É necessário definir um levantamento que acrescente as estratégias de execução, respeite anonimidade, mensurabilidade e a seleção por estado, e verificar os consumidores. Esta nota **não certifica** esse levantamento, as assinaturas completas ou a totalidade dos resultados formais da extensão. O registro congelado anterior continua documentando o jogo que de fato avaliou.

3.2 Exemplos e testes que podem refutar a proposta

Com $m = 4$, $\beta = 0,9$, $\ell = 0,10$, $h = 0,35$ e $p = 0,80$, as interfaces econômicas condicionais dão:

Tabela 4: Exemplo matemático por tipo, em unidades de R1.
A diferença entre rendas subtrai maioria de unanimidade; os valores não são uma calibração empírica.

Objeto	Tipo baixo	Tipo alto
Maioria pública	0,090	0,350
Unanimidade pública	0,090	0,315
Maioria privada	0,100	0,350
Unanimidade privada	0,315	0,315
Renda informacional sob maioria	0,010	0,000
Renda informacional sob unanimidade	0,225	0,000
Diferença entre rendas	0,215	0,000

Os valores foram recalculados em script separado; são ilustração matemática, não dados observados. A preservação desse exemplo não prova a preservação global; essa função pertence ao teorema C4.

Três verificações conceituais delimitam a candidata:

1. **Mudar o compromisso e a ordem efetiva de escolha.** Se um sim puder ser revogado na execução para escolher o exterior, sob unanimidade terminal uma oferta zero dá a H o após sim e o após não. T^Y passa a prescrever sim, e o proponente consegue aprovar guardando um. O limiar o de H desaparece. C3 é substantiva e não pode ser omitida.
2. **Tornar o tipo público.** C1, a ausência de acúmulo e os votos da maioria permanecem verdadeiros por tipo. A comparação de custos acima reproduz o benchmark público. Logo a propriedade de execução não vem da informação privada; esta continua atuando nos preços e seleção de tipos.
3. **Permitir recebimentos aditivos ou fracionar a tecnologia.** Com dois recursos independentes, H pode executar ambas as oportunidades e receber $x_H + o$. Com recurso divisível e retornos lineares, uma divisão $z \in (0, 1)$ rende $(zx_H, (1 - z)o)$: há dois componentes positivos, e na igualdade $x_H = o$ tal divisão também pode ser ótima. A indivisibilidade é necessária à versão forte de “nunca dois recebimentos positivos” nesta construção, inclusive depois de desvios. A tecnologia divisível ainda impede receber as duas oportunidades **integralmente** ao mesmo tempo; essas duas propriedades não devem ser confundidas.

Também há dependência do desempate: quando $x_H > o$ e os fracos já aprovam, H era estritamente favorável ao sim em G_0 , mas empata em G_C . Sem T^Y , o conjunto de votos prescritos pode crescer. A preservação da correspondência de votos aqui demonstrada não é robusta a remover uma convenção aprovada.

3.3 Verificação reprodutível e limites

O script `scripts/verify_architecture_20260908.R`, executado a partir da raiz do repositório, grava `checks/finite_checks.csv`, `summary.csv`, `counterexamples.csv`, `worked_example.csv` e `sessionInfo.txt` no diretório desta nota. Ele compara implementações separadas dos pagamentos de G_0 e G_C ; enumera classes de contagem de votos e padrões de parcelas em torno dos limiares; inclui igualdades, exemplos de utilidades alteradas, posteriores terminais de fronteira e continuações distintas sob unanimidade.

Esses são testes finitos, não exploração exaustiva de propostas contínuas, sistemas de crenças ou

assessments. A comparação numérica usa tolerância apenas para igualdade computacional; as provas enunciam desigualdades exatas. Não foram recalculadas nem recertificadas todas as provas de inexistência, mensurabilidade e cardinalidade da extensão. Não se rodaram verificadores históricos como se certificassem uma nova arquitetura.

As verificações científicas e a decisão autoral têm registros distintos. O contrato de leitura, os dois pareceres completos e sua adjudicação ficam nos diretórios correspondentes deste pacote. Alterações na nota exigem novo hash e revalidação antes da revisão final. Uma aprovação formal desta análise condicional não implica adequação empírica de C1–C3 nem autoriza sua instalação no artigo.

3.4 Decisões concretas e alternativas

Para prosseguir com esta candidata, há três decisões substantivas:

- **D-A:** aceitar C1, interpretando a concessão de H como oportunidade cujo benefício requer execução própria, e o unitário como excedente disponível. Incide na interpretação econômica dos fundamentos 4–6 e 8.
- **D-B:** aceitar C2, acrescentando a tecnologia de recurso indivisível, rival entre clube e alternativa externa. Complementa a arquitetura exigida pelo fundamento 4; não é implicada pela independência da opção externa no fundamento 6. Se não houver contrapartida substantiva plausível, essa proposta deve ser rejeitada.
- **D-C:** aceitar C3, acrescentando a escolha de execução após não e aprovação, e tornando explícito o compromisso executável do sim. Altera o protocolo de implementação e a distinção entre voto e participação. Um não pode ser seguido de participação voluntária; não se restaura a identificação histórica automática entre não e exclusão.

Esta é uma construção de baixa dimensionalidade, com uma decisão binária adicional e nenhum novo parâmetro numérico; não se afirma minimalidade global entre todas as arquiteturas possíveis. Ela satisfaz a exigência forte condicionalmente às três cláusulas, preservando o mecanismo econômico reportado, mas acrescenta hipóteses com custo substantivo claro.

Se C1–C3 forem rejeitadas, duas rotas permanecem: formular outra microfundamentação economicamente defensável, ou rever explicitamente o alcance do requisito forte. A segunda rota não resolve por si só o pagamento faltante de G_* ; mesmo uma afirmação limitada a propostas ótimas exige completar as utilidades usadas para testar desvios. O cancelamento histórico e o pagamento aditivo não voltam a ser regras vigentes por falta de uma alternativa aceita.